

Construire un portefeuille à partir des déclarations du Congrès

Quatre méthodes, trois épreuves — et ce qui reste quand on a tout contrôlé

**En bref.** On part de la méthode la plus naïve et on l’améliore pas à pas, en mesurant à chaque étape. Le gain vient d’un seul geste — **pondérer aux dollars déclarés**. Il subsiste, après contrôle du marché, de la taille, de la valeur et du momentum, un  $\alpha$  de +1,7 à +2,3 %/an — +1,5 à +2,1 **net de frais** — avec des  $t$  de 1,8 à 2,0. **Un  $\alpha$  positif, qui résiste aux quatre facteurs et au passage d’ordre, et qui reste à confirmer hors échantillon.**

Ce que fait chaque méthode — une seule chose change à la fois

|    | fenêtre | ce qui entre dans le signal                                    | poids                                                     | univers                         |
|----|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| M1 | 42 j    | achats – ventes récentes ( $\gamma$ ), titres à $\geq 2$ élus  | une voix par élu, partagée                                | tous les titres retenus         |
| M2 | 3 ans   | achats seuls, par parti                                        | $\propto B_i$ ( <i>dollars</i> )                          | 150 plus gros scores, cap 8,5 % |
| M3 | 3 ans   | <i>idem</i>                                                    | $\propto B_i m_i$ ( <i>dollars</i> $\times$ <i>élus</i> ) | <i>idem</i>                     |
| M4 | 3 ans   | <i>idem</i> , hors dépôts de $\geq 50$ opérations le même jour | $\propto B_i m_i$                                         | <i>idem</i>                     |

Ce que chacune donne — 2014–2026, à la divulgation, brut de frais

|                                                     | excès/an | $t$   | IC 95 %       | $\alpha_1$ | $\alpha_4$ | $t(\alpha_4)$ | $\beta_{\text{SMB}}$ | $\beta_{\text{HML}}$ |
|-----------------------------------------------------|----------|-------|---------------|------------|------------|---------------|----------------------|----------------------|
| M1 ( <i>deux chambres</i> )                         | +0,35 %  | 0,18  | [−3,8; +4,5]  | −0,03      | +1,00      | 0,68          | +0,02                | +0,07                |
| M2 — NANC                                           | +1,35 %  | 1,00  | [−1,6; +4,3]  | +0,31      | +0,96      | 1,28          | −0,06                | −0,05                |
| M2 — GOP                                            | +0,52 %  | 0,27  | [−3,6; +4,6]  | +0,21      | +1,28      | 1,06          | +0,06                | +0,17                |
| M3 — NANC                                           | +2,98 %  | 1,47  | [−1,4; +7,4]  | +1,26      | +1,75      | 1,81          | −0,12                | −0,13                |
| M3 — GOP                                            | +1,24 %  | 1,62  | [−0,4; +2,9]  | +1,12      | +1,68      | 1,82          | −0,08                | +0,06                |
| M4 — NANC                                           | +4,55 %  | 1,17  | [−3,9; +13,0] | +0,90      | +1,75      | 1,08          | −0,07                | −0,31                |
| M4 — GOP                                            | +1,52 %  | 1,04  | [−1,7; +4,7]  | +1,62      | +2,28      | 1,99          | −0,03                | +0,11                |
| <i>repère : le SPY lui-même</i>                     | —        | —     | —             | —          | +0,04      | 0,12          | −0,12                | +0,01                |
| <i>repère : équipondéré</i>                         | −0,67 %  | −0,58 | [−3,2; +1,9]  | −0,91      | +0,38      | 0,42          | +0,08                | +0,05                |
| <i>repère : <math>m_i</math> seuls, sans les \$</i> | +0,33 %  | 0,33  | [−1,9; +2,5]  | −0,10      | —          | —             | —                    | —                    |

0 · Le protocole commun — et ce qui ne l’est pas

- **Données** : 134 464 déclarations brutes → **113 369 exploitées** (350 élus, 2 755 titres, 2014–2026). Chaque déclaration donne un titre, un sens, une date et une *fourchette* de montant — on retient le **milieu**  $A_k$ .
- **On se place à la divulgation**  $\delta_k$ , jamais à la transaction : c’est la seule date où l’information est publique, donc la seule où la stratégie est réalisable. *À la date de transaction tous les chiffres seraient meilleurs — et faux.*
- **Recomposition mensuelle**, exécution au **close J+1, buy-and-hold** entre deux coupes. Ce qui n’est pas commun est dans le tableau ci-dessus, plus le **périmètre** : M1 prend les deux chambres ensemble sans distinguer les partis, M2–M4 traitent chaque parti **séparément et identiquement**.
- **Long seulement** : la jambe courte, testée à  $\tau$  (la date la plus favorable), termine à **16** sur base 100 — c’est le marché à l’envers ( $\beta = -1,03$ ).
- **Trois mesures**, de la plus indulgente à la plus sévère :

$$x_Y = \underbrace{\prod_{t \in Y} (1+r_t) - \prod_{t \in Y} (1+r_t^m)}_{\text{excès brut}} \quad t = \frac{\bar{x}}{\sigma_x / \sqrt{n}}$$
$$\underbrace{r - r_f = \alpha_1 + \beta(r^m - r_f) + \varepsilon}_{\text{on retire le marché}}$$
$$\underbrace{r - r_f = \alpha_4 + \beta_M(r^m - r_f) + \beta_S \text{SMB} + \beta_H \text{HML} + \beta_U \text{MOM} + \varepsilon}_{\text{on retire aussi taille, valeur, momentum}}$$

- Facteurs Fama-French-Carhart, repris tels quels de la bibliothèque de Kenneth French. **Lecture des chargements** :  $\beta_S < 0$  = le portefeuille se comporte comme les **grandes** capitalisations,  $\beta_H < 0$  comme les valeurs de **croissance**. Le  $\alpha_4$  est ce qui reste **une fois ces quatre expositions payées**.

M1 — Une voix par membre

*l’idée* : chaque élu qui achète a le même poids, quel que soit le montant — l’hypothèse la plus neutre possible.

CONCRÈTEMENT

- **Chaque fin de mois**  $t$ , les opérations **divulguées** dans les 42 derniers jours de bourse :  $\mathcal{K}(t) = \{k : t - 42 < \delta_k \leq t\}$ . Pour chaque titre, les achats moins les ventes, sans descendre sous zéro :

$$B_i = \sum_{k \in \mathcal{K}, \text{ achat}} A_k, \quad S_i = \sum_{k \in \mathcal{K}, \text{ vente}} \gamma_k A_k, \quad \text{Net}_i = [B_i - S_i]^+$$

- **Une vente de titres détenus depuis plus de 2 ans ne compte pas**. On reconstitue les lots en *premier entré, premier sorti* ;  $\gamma_k$  est la part de la vente portant sur des lots **récents** :

$$\gamma_k = \frac{\sum_{h \leq \bar{a}} q_h + r_k}{\sum_h q_h + r_k} \in [0, 1], \quad \bar{a} = 504 \text{ j} \approx 2 \text{ ans}$$

$q_h$  = quantité vendue provenant d’un lot détenu depuis  $h$  jours ;  $r_k$  = part **non appariée** (aucun achat antérieur connu), comptée comme récente — le choix prudent. *En pratique* :  $\gamma = 1$  pour 80 % des ventes,  $\gamma = 0$  pour 17 %.

- Univers  $\mathcal{S}_t = \{i : \text{Net}_i > 0, m_i \geq 2\}$ . Chaque élu retenu a **une voix**, partagée entre ses titres  $\mathcal{B}_m$  — **le montant n’entre pas**, 5 000 \$ pèsent autant que 500 000 \$ :

$$w_i = \frac{1}{K_t} \sum_m \frac{\mathbf{1}\{i \in \mathcal{B}_m\}}{|\mathcal{B}_m|}, \quad K_t = \#\{\text{élus acheteurs}\}$$

- Exécution  $q_i = w_i V(t)/P_i(t+1)$ , puis plus rien jusqu’à la coupe suivante — les poids **dérivent** avec les cours.

M2 — Pondérer aux dollars déclarés

*l’idée* : celui qui engage 500 000 \$ y croit plus que celui qui en engage 5 000.

CONCRÈTEMENT

- La fenêtre passe à **3 ans** et les ventes **sortent complètement du signal** — plus de  $\gamma$ , plus de solde :  $\mathcal{K}^P(t) = \{k : P(k) = P, \text{ achat}, t - 756 < \delta_k \leq t\}$ , et  $B_i = \sum_{k \in \mathcal{K}^P, i(k)=i} A_k$ .
- Le poids est **proportionnel** à cette somme :  $w_i \propto B_i$ , plafonné à  $c = 8,5\%$ .
- **L’univers et le plafond sont figés ici pour M2, M3 et M4**. En les gardant identiques, la comparaison M2 *vs* M3 isole le seul facteur ajouté, et jamais un effet de sélection.

- *Et si on nettait les ventes, comme le fait le fonds ?* Testé **sur M3** : l’excès NANC **tombe** de +2,98 à +1,40 %/an. Les écarter n’est pas une paresse, c’est ce qui marche.

M3 — Ajouter le consensus, et borner la concentration

*l’idée* : dix acheteurs valent mieux qu’un — et aucune ligne ne doit pouvoir emporter le portefeuille.

CONCRÈTEMENT

- On **multiplie** les dollars par le **nombre d’élus distincts**  $m_i$ . *Le geste se lit à somme égale* : 200 000 \$ déclarés par **deux** élus donnent un score **double** de 200 000 \$ déclarés par un **seul**. On préfère l’argent dispersé à l’argent concentré.

$$s_i = B_i m_i, \quad m_i = \#\{m(k) : k \in \mathcal{K}^P, i(k) = i\}$$

- *Conséquence, qu’il faut voir* : si  $K$  élus déclarent chacun le même montant  $a$ , alors  $B_i = Ka$  et  $s_i = K^2 a$  — le score croît comme le **carré** du nombre d’élus, car  $m_i$  est déjà dans  $B_i$  (plus d’acheteurs, plus de dollars) et on le remultiplie.

- Univers  $\mathcal{U}(t)$  = les **150 plus gros scores** ;  $v_i = s_i / \sum_{j \in \mathcal{U}} s_j$ . On **plafonne** chaque ligne à  $c = 8,5$  %, l'excédent redistribué au prorata jusqu'à ce que plus rien ne dépasse. Le point d'arrivée s'écrit d'un coup :

$$\boxed{w_i = \min(c, \lambda v_i)} \qquad \lambda \text{ tel que } \sum_i w_i = 1$$

$\lambda \mapsto \sum_i \min(c, \lambda v_i)$  croît de 1 à  $|\mathcal{U}|c$  :  $\lambda$  existe et est **unique** dès que  $|\mathcal{U}| \geq \lceil 1/c \rceil = 12$  titres.

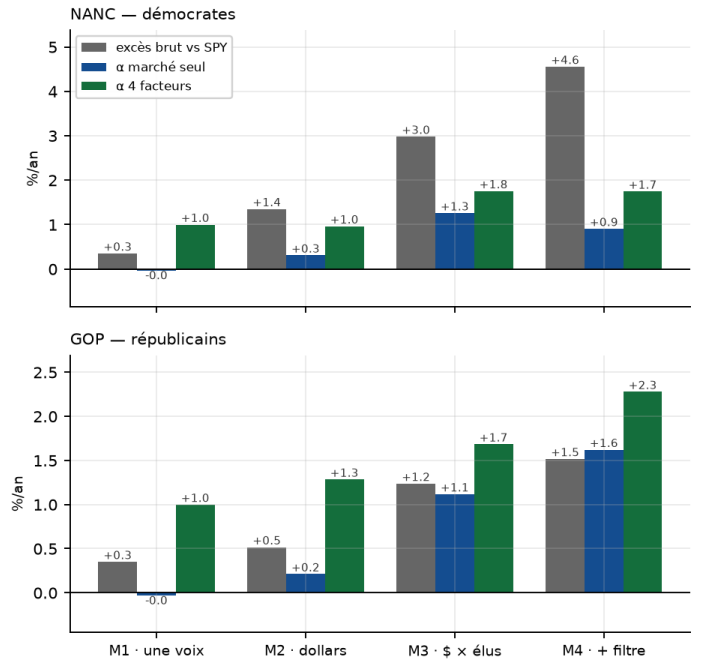
- La frontière du top-150 n'est pas nette* — les montants étant des fourchettes, **104 titres** partagent le score du 150<sup>e</sup> à une coupe de 2014, et **36** s'échangent selon l'ordre de tri. Mesuré : les trier de A à Z ou de Z à A déplace l'excès de **0,03 pt/an**.

### M4 — Écarter le bruit des comptes gérés

*l'idée* : le gérant du fonds dit ignorer les dépôts en masse : « *300 trades ... 5 shares of something ... that's just a rebalance* ». On teste sa règle.

#### CONCRÈTEMENT

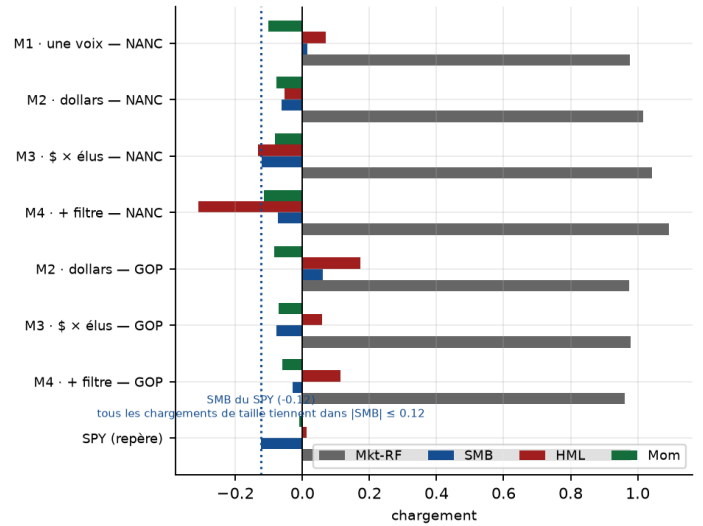
- Avant tout calcul**, on compte les opérations déclarées par un même élu **le même jour**,  $n_k = \#\{k' : m(k') = m(k), \delta_{k'} = \delta_k\}$ , et l'on écarte celles des dépôts de **50 opérations ou plus** — signature d'un compte piloté par un courtier, pas d'une décision :  $n_k < \theta = 50$ .
- Cela retire **54 %** du \$ démocrate et **58 %** du républicain. Tout le reste est identique à M3.



la cascade, méthode par méthode : excès brut (gris),  $\alpha$  marché seul (bleu),  $\alpha$  quatre facteurs (vert). Le passage du gris au bleu mesure ce que le marché explique.

### ★ — Épreuve 1 — l'excès n'est-il qu'une exposition déguisée ?

*l'idée* : on régresse sur les quatre facteurs du §0 ; les chargements sont dans le tableau de tête.



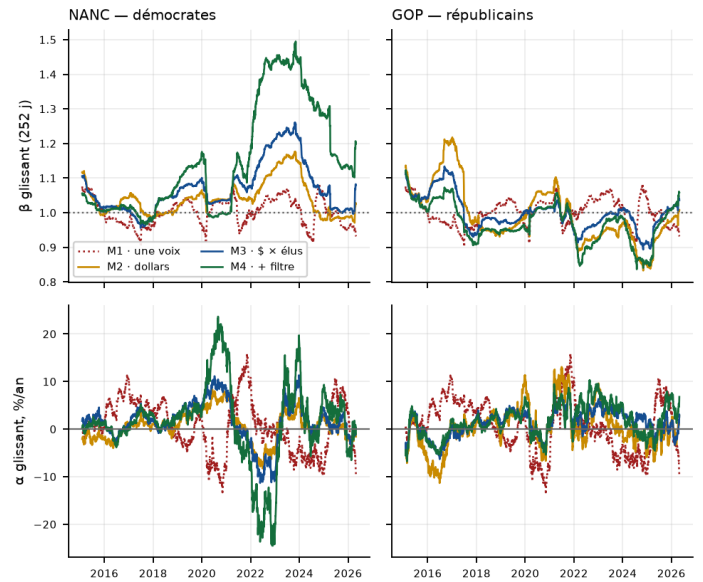
les chargements factoriels. La ligne pointillée est le SMB du SPY (−0,12) : tous les chargements de taille tiennent dans  $|\text{SMB}| \leq 0,12$ .

► **ce que ça apprend** : l' $\alpha$  **survit au contrôle** — il passe de +1,26 à +1,75 (NANC) au lieu de s'effondrer. Le pari de taille qu'on redoutait **n'existe pas** : notre SMB *est* celui du SPY. Et le SPY, passé dans la même machine, rend +0,04 ( $t$  0,12) — elle ne fabrique pas d' $\alpha$  à partir de rien. **Reste que**  $t \approx 1,8$  : positif, pas démontré.

### ○ — Épreuve 2 — le résultat tient-il année après année ?

*l'idée* : un  $\alpha$  moyen sur douze ans peut n'être que deux bonnes années. On rejoue la régression sur une fenêtre glissante d'un an.

|                       | $\beta$ méd. | $\beta$ min-max   | $\alpha$ étendue | $\alpha > 0$ |
|-----------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| M1 ( <i>commune</i> ) | 1,00         | 0,90–1,08         | 29 pts           | 57 %         |
| M2 — NANC             | 1,04         | 0,97–1,18         | 17 pts           | 61 %         |
| M2 — GOP              | 0,97         | 0,83–1,22         | 24 pts           | <b>51 %</b>  |
| <b>M3 — NANC</b>      | 1,05         | 0,96–1,26         | 23 pts           | <b>70 %</b>  |
| <b>M3 — GOP</b>       | 0,99         | 0,89–1,13         | <b>14 pts</b>    | <b>71 %</b>  |
| M4 — NANC             | 1,12         | 0,97– <b>1,49</b> | <b>48 pts</b>    | 69 %         |
| M4 — GOP              | 0,97         | 0,84–1,12         | 17 pts           | 69 %         |



$\beta$  (en haut) et  $\alpha$  (en bas) réestimés sur chaque fenêtre d'un an — fenêtres chevauchantes : ces courbes *décrivent*, elles ne testent pas.

► **ce que ça apprend** : **M3 est la seule régulière des deux côtés** : son  $\alpha$  tient au-dessus de zéro 70 % du temps côté démocrate *et* républicain, quand M2 y tombe à **51 %** — pile ou face. M4, lui, paie sa performance en instabilité :  $\beta$  de 0,97 à 1,49 d'un côté, 0,84 de l'autre. **Et rien de tout cela n'a servi à choisir M3** — c'est une confirmation, pas l'argument.

### \$ — Épreuve 3 — que coûte l'exécution, et faut-il ralentir ?

*l'idée* : tous les chiffres précédents sont bruts. On facture le passage d'ordre, puis on demande s'il vaut mieux freiner pour en payer moins.

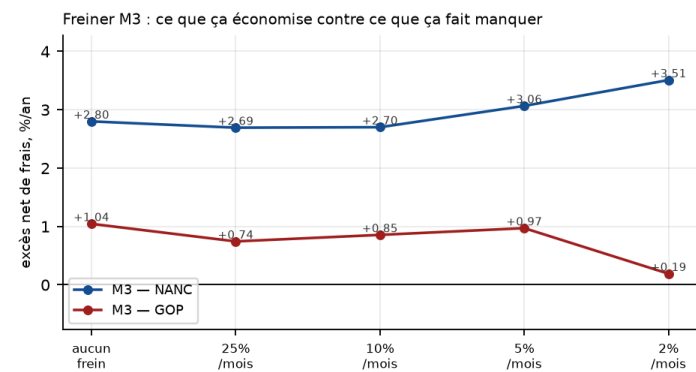
#### CONCRÈTEMENT

- La vitesse** se mesure à chaque coupe :  $\text{TO}_t = \frac{1}{2} \sum_i |w_i^{\text{réalisé}} - w_i^{\text{dérivé}}|$ , la fraction du portefeuille qui change de mains. **Elle**

- ne se règle pas, elle découle de la fenêtre : à chaque coupe celle-ci avance d'un mois, or 42 jours n'en contiennent que deux — la moitié du signal est renouvelée et le classement se refait — quand 3 ans en contiennent **trente-six**, dont un seul change. D'où l'écart mesuré : **59 %** de rotation par mois pour M1, **5 %** pour M2-M4.
- **Les frais** :  $V_t \leftarrow V_t(1 - 2\text{TO}_t c)$  avec  $c = 10$  pb. Le **facteur 2** parce que  $\text{TO}_t$  est le montant acheté, égal au montant vendu : on paie des deux côtés.

|                  | rotation/an  | coût/an | excès net      | $\alpha_4$ net |
|------------------|--------------|---------|----------------|----------------|
| M1 (commune)     | <b>715 %</b> | 1,59 pt | <b>-1,24 %</b> | -0,46          |
| M2 — NANC        | 63 %         | 0,18    | +1,17          | +0,80          |
| <b>M3 — NANC</b> | 65 %         | 0,18    | +2,80          | +1,59          |
| M4 — NANC        | 64 %         | 0,19    | +4,37          | +1,58          |
| M2 — GOP         | 79 %         | 0,19    | +0,32          | +1,11          |
| <b>M3 — GOP</b>  | 68 %         | 0,19    | +1,04          | +1,51          |
| M4 — GOP         | 71 %         | 0,20    | +1,32          | +2,10          |

- **Le frein** : au lieu de rejoindre la cible, on n'en parcourt qu'une fraction,  $\lambda_R = \min(1, \tau_{\max}/\text{TO}_t)$ , puis  $w^{\text{réalisé}} = w^{\text{dérivé}} + \lambda_R(w^{\text{cible}} - w^{\text{dérivé}})$ . Le frein n'agit que si la rotation voulue *dépasse*  $\tau_{\max}$  — sinon  $\lambda_R = 1$  et rien ne change. À  $\tau_{\max} = 25\%$  il se déclenche donc à **chaque coupe** sur M1 (59 %/mois, on ne parcourt que 42 % du chemin) mais sur **3 % des coupes** sur M3. Pour que la question ait un sens, il faut descendre bien plus bas.



le frein appliqué à M3, **frais compris**. À 2 %/mois la contrainte sature : la rotation tombe à 24 %/an des deux côtés et le portefeuille ne suit plus sa cible — ce n'est plus M3 ralentie, c'est une inertie qui laisse courir les positions.

► **ce que ça apprend : le frein n'est pas retenu**. Il gagne +0,71 pt sur NANC et perd -0,85 pt sur GOP. Un réglage qui aide un camp et détruit l'autre est exactement ce que la règle de décision écarte.

## — La méthode retenue, et pourquoi c'est M3

*l'idée* : on choisit *avant* de regarder les rendements : la plus parcimonieuse dont le résultat tient sur les **deux** partis.

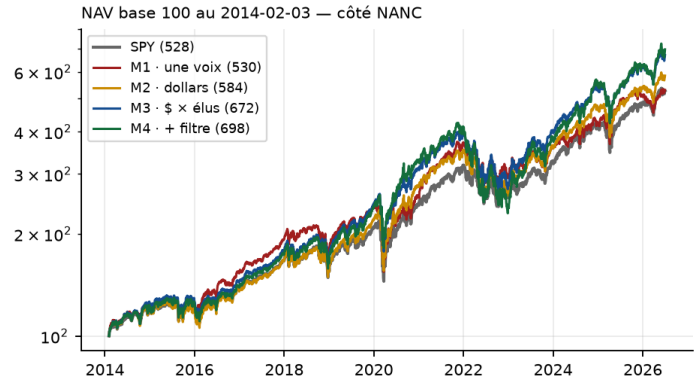
- **M3, pas M4** : M4 gagne plus mais son  $t$  est plus faible sur les deux camps, son IC double, et il coûte un paramètre de plus.

**On ne retient pas la méthode qui a le mieux marché, on retient la plus sobre qui marche des deux côtés.**

- M3 est la seule dont le  $t$  dépasse 1,4 et pour NANC et pour GOP — 1,47 et 1,62 en excès annuel, 1,81 et 1,82 en  $\alpha_4$ . La cohérence entre deux échantillons *distincts* vaut plus qu'un chiffre isolé — sans être deux preuves indépendantes : les deux paniers partagent des titres et la même période.

$$s_i = B_i m_i \text{ sur 3 ans à } \delta, \quad U = \text{top-150}$$

$$w_i = \min(c, \lambda v_i), \quad c = 8,5\%$$



les NAV, toutes rebasées à 100 au 03/02/2014 — la seule façon de les comparer d'un seul regard (échelle log). Sur cette fenêtre commune : M1 530, M2 584, M3 672, M4 698, SPY 528.

## Ø · Ce qu'aucune de ces méthodes ne fait

Suivre les options, les ETF ou les obligations — seules les actions entrent. **Payer l'impact de marché** — le passage d'ordre est facturé (épreuve 3), l'effet d'un ordre *sur le prix* non. **Sortir parce qu'un élu vend** — sauf M1, et seulement sous deux ans.

## ≠ · Ce qui empêche de conclure, et comment le lever

- **La significativité**. Aux seuils usuels, l' $\alpha_4$  de M3 n'est **pas** significatif ( $t = 1,81$  et  $1,82$  contre  $1,96$ ) ; celui de M4 côté GOP l'est **marginale** ( $1,99$ ). **Ce qui manque est une validation hors échantillon** : M3 n'a jamais été testée sur une période réservée, et c'est l'étape qui transformerait un résultat encourageant en résultat établi.
- **La capacité**. Le passage d'ordre ne coûte que 0,18 pt/an à M3. Reste l'*impact* : un fonds assez gros déplacerait le prix des lignes qu'il achète.
- **La période**. 2014–2026 est un marché haussier dominé par la croissance, précisément le tilt de M3.
- **Où loge l' $\alpha$  ? Dans le temps**, c'est fait (épreuve 2) : diffus, positif  $\approx 70\%$  des fenêtres. *En coupe* — par secteur, par taille de dépôt, par élu — ce ne l'est pas. Qu'il se concentre ou qu'il reste diffus, les deux réponses valent d'être sues.